# 自動化Oracle資料保護

## NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ent-apps-db/db_protection_getting_started.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

解決方案總覽 . . . . . 1
Oracle資料庫的自動化資料保護 . . . . . 1
快速入門 . . . . . 2
逐步部署程序 . . . . . 6

# 解決方案總覽

## Oracle資料庫的自動化資料保護

組織正在將環境自動化、以提高效率、加速部署、並減少手動作業。Ansible等組態管理工具正用於簡化企業資料庫作業。在本解決方案中、我們將示範如何使用Ansible來自動化Oracle with NetApp ONTAP 的資料保護。藉由讓儲存管理員、系統管理員及DBA能夠一致且快速地設定資料複寫至異地資料中心或公有雲、您將獲得下列效益：

- 消除設計複雜性和人為錯誤、並實作可重複執行的一致部署和最佳實務做法
- 縮短叢集間複寫、CVO具現化及Oracle資料庫恢復的設定時間
- 提高資料庫管理員、系統和儲存管理員的生產力
- 提供資料庫還原工作流程、以便輕鬆測試災難恢復案例。

NetApp為客戶提供通過驗證的Ansible模組和角色、以加速Oracle資料庫環境的部署、組態和生命週期管理。本解決方案提供說明及可接受的方針代碼、協助您：

### 在Prem到on prem複寫上

- 在來源與目的地上建立叢集間生命體
- 建立叢集與Vserver對等關係
- 建立並初始化Oracle Volume的SnapMirror
- 透過AWX/Tower建立Oracle二進位檔、資料庫和記錄的複寫排程
- 在目的地上還原Oracle資料庫、並使資料庫上線

### 在AWS的Prem到CVO上

- 建立AWS連接器
- 在AWS中建立CVO執行個體
- 將內部部署的叢集新增至Cloud Manager
- 在來源上建立叢集間LIF
- 建立叢集與Vserver對等關係
- 建立並初始化Oracle Volume的SnapMirror
- 透過AWX/Tower建立Oracle二進位檔、資料庫和記錄的複寫排程
- 在目的地上還原Oracle資料庫、並使資料庫上線

如需更多詳細資料或要開始、請參閱下方的總覽影片。

### AWX/Tower部署

- 第1部分：待定

影片

- 第2部分：待定

影片

準備好之後、按一下 "請參閱此處以瞭解解決方案的使用入門"。

# 快速入門

## 此解決方案設計為在AWX/Tower環境中執行。

### AWX/Tower

對於AWX/Tower環境、我們會引導您建立ONTAP 一份關於您的叢集管理和Oracle伺服器（IP和主機名稱）的目錄、建立認證資料、設定從NetApp Automation Github擷取Ansible程式碼的專案、以及啟動自動化的工作範本。

1. 此解決方案設計用於私有雲端環境（內部部署到內部部署）、以及混合式雲端（內部部署到公有雲Cloud Volumes ONTAP ）。
2. 填寫環境專屬的變數、然後複製並貼到工作範本中的額外VAR欄位。
3. 將額外的虛擬檔案新增至工作範本之後、您就可以啟動自動化。
4. 自動化作業設定為執行三個階段（設定、Oracle二進位檔的複寫排程、資料庫、記錄及複寫排程（僅適用於記錄）、以及恢復DR站台資料庫的第四階段。
5. 如需取得CVO資料保護所需金鑰和權杖的詳細說明、請參訪 "收集CVO和Connector部署的先決條件"

## 需求

**"Big ">內部部署<Strong（高級）>|</Strong（高級）>**

| 環境 | 需求 |
| --- | --- |
| 可環境 | AWX/Tower |
| | Ansible v.不 包括更新版本 |
| | Python 3. |
| | Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath |
| 《》ONTAP | 版本9.8 + ONTAP |
| | 兩個資料集合體 |
| | NFS VLAN和ifgrp已建立 |
| * Oracle伺服器* | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | 網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理 |
| | 現有的Oracle來源環境、以及目的地的同等Linux作業系統（DR站台或公有雲） |

**CVO**

| 環境 | 需求 |
| --- | --- |
| 可環境 | AWX/Tower |
| | Ansible v.不 包括更新版本 |
| | Python 3. |
| | Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath |
| 《》ONTAP | 版本9.8 + ONTAP |
| | 兩個資料集合體 |
| | NFS VLAN和ifgrp已建立 |
| * Oracle伺服器* | |
| | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | 網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理 |
| | 現有的Oracle來源環境、以及目的地的同等Linux作業系統（DR站台或公有雲） |
| | 在Oracle EC2執行個體上設定適當的交換空間、預設會以0交換部署部分EC2執行個體 |
| * Cloud Manager/AWS* | AWS存取/秘密金鑰 |
| | NetApp Cloud Manager客戶 |
| | NetApp Cloud Manager更新Token |

**"Big ">內部部署<Strong（高級）>|</Strong（高級）>**

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

| 教戰守則 | 工作 |
| --- | --- |
| * ONTAP_setup* | 預先檢查ONTAP 整個環境 |
| | 在來源叢集上建立叢集間LIF（選用） |
| | 在目的地叢集上建立叢集間LIF（選用） |
| | 建立叢集與SVM對等關係 |
| | 建立目的地SnapMirror並初始化指定的Oracle磁碟區 |
| * ora_repliting_CG * | 為/etc/oratab中的每個資料庫啟用備份模式 |
| | Oracle二進位磁碟區和資料庫磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| | 關閉/etc/oratab中每個資料庫的備份模式 |
| * ora_repleting_log* | 切換/etc/oratab中每個資料庫的目前記錄 |
| | Oracle記錄磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| * ora_recovery * | 中斷SnapMirror |
| | 啟用NFS並為目的地上的Oracle磁碟區建立交會路徑 |
| | 設定DR Oracle主機 |
| | 掛載並驗證Oracle磁碟區 |
| | 恢復並啟動Oracle資料庫 |

**CVO**

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

| 教戰守則 | 工作 |
| --- | --- |
| * CVO_setup* | 預先檢查環境 |
| | AWS設定/AWS存取金鑰ID /秘密金鑰/預設區域 |
| | 建立AWS角色 |
| | 在AWS中建立NetApp Cloud Manager Connector執行個體 |
| | 在Cloud Volumes ONTAP AWS中建立例項（CVO） |
| | 在ONTAP NetApp Cloud Manager中加入Prem來源的叢集 |
| | 建立目的地SnapMirror並初始化指定的Oracle磁碟區 |

| 教戰守則 | 工作 |
| --- | --- |
| * ora_repliting_CG * | 為/etc/oratab中的每個資料庫啟用備份模式 |
| | Oracle二進位磁碟區和資料庫磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| | 關閉/etc/oratab中每個資料庫的備份模式 |
| * ora_repleting_log* | 切換/etc/oratab中每個資料庫的目前記錄 |
| | Oracle記錄磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| * ora_recovery * | 中斷SnapMirror |
| | 在目的地CVO上啟用NFS並建立Oracle磁碟區的交會路徑 |
| | 設定DR Oracle主機 |
| | 掛載並驗證Oracle磁碟區 |
| | 恢復並啟動Oracle資料庫 |

### 預設參數

為了簡化自動化、我們預設了許多必要的Oracle參數、並提供預設值。一般而言、大多數部署都不需要變更預設參數。較進階的使用者可以謹慎變更預設參數。預設參數位於預設目錄下的每個角色資料夾中。

### 授權

您應該閱讀Github儲存庫中所述的授權資訊。存取、下載、安裝或使用此儲存庫中的內容、即表示您同意所規定的授權條款 "請按這裡"。

請注意、對於產生及/或分享任何衍生作品與此儲存庫中的內容有特定限制。請務必閱讀的條款 "授權" 使用內容之前。如果您不同意所有條款、請勿存取、下載或使用此儲存庫中的內容。

準備好之後、按一下 "請參閱此處以瞭解詳細的AWX/Tower程序"。

# 逐步部署程序

## AWX/Tower Oracle資料保護

**1.**為您的環境建立詳細目錄、群組、主機和認證資料

本節說明在AWX/Ansible Tower中設定庫存、群組、主機和存取認證資料、為使用NetApp自動化解決方案的環境做好準備。

1. 設定庫存。

    a. 瀏覽至「資源」→「庫存」→「新增」、然後按一下「新增庫存」。

    b. 提供名稱和組織詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。

c. 在「庫存」頁面上、按一下建立的庫存。
d. 瀏覽至「群組」子功能表、然後按一下「新增」。
e. 為第一個群組提供Oracle名稱、然後按一下「Save（儲存）」。
f. 針對第二個群組（稱為DR_Oracle）重複此程序。
g. 選取已建立的Oracle群組、移至「hosts」子功能表、然後按一下「Add New Host（新增主機）」。
h. 提供來源Oracle主機管理IP的IP位址、然後按一下「Save（儲存）」。
i. 此程序必須針對DR_Oracle群組重複、並新增DR/目的地Oracle主機的管理IP/主機名稱。

以下說明如何在ONTAP AWS上建立適用於Prem with憑據或CVO的認證類型和認證。

內部部署

1. 設定認證資料。
2. 建立認證類型。對於涉及ONTAP 到靜態的解決方案、您必須設定認證類型以符合使用者名稱和密碼項目。
   a. 瀏覽至「管理」→「認證類型」、然後按一下「新增」。
   b. 提供名稱和說明。
   c. 在輸入組態中貼上下列內容：

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: Destination Cluster Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: Destination Cluster Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
```

   d. 將下列內容貼到Injector Configuration、然後按一下「Save（儲存）」：

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
```

3. 建立ONTAP 認證以供使用
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入ONTAP 名稱和組織詳細資料以取得「不完整資訊」認證
   c. 選取在上一步中建立的認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入來源和目的地叢集的使用者名稱和密碼。
   e. 按一下儲存
4. 建立Oracle認證

a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。

b. 輸入Oracle的名稱和組織詳細資料

c. 選取機器認證類型。

d. 在類型詳細資料下、輸入Oracle主機的使用者名稱和密碼。

e. 選取正確的權限提高方法、然後輸入使用者名稱和密碼。

f. 按一下儲存

g. 如有需要、請為DR_Oracle主機重複此程序、以取得不同的認證資料。

**CVO**

1. 設定認證資料。
2. 建立認證類型。若為涉及ONTAP 到解決方案的解決方案、您必須設定認證類型以符合使用者名稱和密碼項目、我們也會新增Cloud Central和AWS的項目。

   a. 瀏覽至「管理」→「認證類型」、然後按一下「新增」。

   b. 提供名稱和說明。

   c. 在輸入組態中貼上下列內容：

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: CVO Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: CVO Password
    secret: true
  - id: cvo_svm_password
    type: string
    label: CVO SVM Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
  - id: regular_id
    type: string
    label: Cloud Central ID
    secret: true
  - id: email_id
    type: string
    label: Cloud Manager Email
    secret: true
  - id: cm_password
    type: string
    label: Cloud Manager Password
    secret: true
  - id: access_key
    type: string
    label: AWS Access Key
    secret: true
  - id: secret_key
    type: string
    label: AWS Secret Key
    secret: true
  - id: token
    type: string
    label: Cloud Central Refresh Token
    secret: true
```

d. 將下列內容貼到Injector Configuration中、然後按一下「Save（儲存）」：

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
  regular_id: '{{ regular_id }}'
  email_id: '{{ email_id }}'
  cm_password: '{{ cm_password }}'
  access_key: '{{ access_key }}'
  secret_key: '{{ secret_key }}'
  token: '{{ token }}'
```

3. 為ONTAP/CVO/AWS建立認證
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入ONTAP 名稱和組織詳細資料以取得「不完整資訊」認證
   c. 選取在上一步中建立的認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入來源和CVO叢集、Cloud Central/Manager、AWS存取/秘密金鑰和Cloud Central Refresh Token的使用者名稱和密碼。
   e. 按一下儲存
4. 建立Oracle認證（來源）
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入Oracle主機的名稱和組織詳細資料
   c. 選取機器認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入Oracle主機的使用者名稱和密碼。
   e. 選取正確的權限提高方法、然後輸入使用者名稱和密碼。
   f. 按一下儲存
5. 為Oracle目的地建立認證
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入DR Oracle主機的名稱和組織詳細資料
   c. 選取機器認證類型。
   d. 在「Type Details（類型詳細資料）」下、輸入使用者名稱（EC2使用者、或是您已將其從預設輸入）和SSH私密金鑰
   e. 選取正確的權限提高方法（Sudo）、並視需要輸入使用者名稱和密碼。
   f. 按一下儲存

**2.**建立專案

1. 前往「資源」→「專案」、然後按一下「新增」。
   a. 輸入名稱和組織詳細資料。
   b. 在來源控制認證類型欄位中選取Git。
   c. 輸入 <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> 做為來源控制URL。
   d. 按一下儲存。
   e. 當來源程式碼變更時、專案可能需要偶爾同步。

**3.**設定全域變數

本節中定義的變數適用於所有Oracle主機、資料庫和ONTAP 叢集。

1. 在下列內嵌的整體變數或vars表單中輸入您的環境特定參數。

   ⓘ 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

   內部部署
   **CVO**

**4**、自動化教戰守則

有四本獨立的教戰手冊需要執行。

1. 教戰手冊、用於設定環境、內部部署或CVO。
2. 教戰手冊、可依照排程複寫Oracle二進位檔和資料庫
3. 教戰手冊、可在排程中複寫Oracle記錄
4. 用於在目的地主機上還原資料庫的教戰手冊

**ONTAP/CVO設定**

BIOS和CVO設定ONTAP

1. 設定並啟動工作範本。
   a. 建立工作範本。
      i. 瀏覽至「資源」→「範本」→「新增」、然後按一下「新增工作範本」
      ii. 輸入名稱ONTAP/CVO Setup
      iii. 選取「工作類型」；「執行」會根據方針來設定系統。
      iv. 選取相應的資源清冊、專案、方針及方針認證、以供教戰手冊使用。
      v. 針對內部部署環境選取ONTAP_setup.yml方針、或選取CVO_setup.yml以複寫至CVO執行個體。
      vi. 將從步驟4複製的全域變數貼到Yaml索引標籤下的「範本變數」欄位。
      vii. 按一下儲存。
   b. 啟動工作範本。
      i. 瀏覽至資源→範本。
      ii. 按一下所需的範本、然後按一下啟動。

> 我們將使用此範本、並將其複製到其他教戰手冊中。

二進位磁碟區和資料庫磁碟區的複寫

排程二進位和資料庫複寫教戰守則

1. 設定並啟動工作範本。
   a. 複製先前建立的工作範本。
      i. 瀏覽至資源→範本。
      ii. 找到ONTAP/CVO設定範本、然後在最右鍵按一下複製範本
      iii. 按一下複製範本上的「Edit Template（編輯範本）」、然後將名稱變更為「Binary and Database Replication教戰手冊」。
      iv. 保留相同的範本庫存、專案、認證資料。
      v. 選取ora_replite_CG。yml做為要執行的方針。
      vi. 變數將維持不變、但CVO叢集IP必須設定在變數DST_叢 集IP中。
      vii. 按一下儲存。
   b. 排程工作範本。
      i. 瀏覽至資源→範本。
      ii. 按一下二進位和資料庫複寫教戰手冊範本、然後按一下選項頂端的排程。
      iii. 按一下「新增」、「新增二進位和資料庫複寫的名稱排程」、選擇一小時開始的開始日期/時間、選擇您的本機時區和「執行頻率」。執行頻率通常會更新SnapMirror複寫。

> 將為記錄磁碟區複寫建立個別的排程、以便更頻繁地複寫。

記錄磁碟區的複寫

排程記錄複寫教戰手冊

1. 設定並啟動工作範本。
    a. 複製先前建立的工作範本。
        i. 瀏覽至資源→範本。
        ii. 找到ONTAP/CVO設定範本、然後在最右鍵按一下複製範本
        iii. 按一下複製範本上的「Edit Template（編輯範本）」、然後將名稱變更為「記錄複寫教戰手冊」。
        iv. 保留相同的範本庫存、專案、認證資料。
        v. 選取ora_replite_logs.yml作為要執行的方針。
        vi. 變數將維持不變、但CVO叢集IP必須設定在變數DST_叢 集IP中。
        vii. 按一下儲存。
    b. 排程工作範本。
        i. 瀏覽至資源→範本。
        ii. 按一下記錄複寫教戰手冊範本、然後按一下頂端選項集的排程。
        iii. 按一下「新增」、「新增記錄複寫的名稱排程」、選擇一小時開始的開始日期/時間、選擇您的本機時區和「執行頻率」。執行頻率通常會更新SnapMirror複寫。

> 建議您設定每小時更新一次的記錄排程、以確保恢復到上次每小時更新。

還原及還原資料庫

排程記錄複寫教戰手冊

1. 設定並啟動工作範本。
    a. 複製先前建立的工作範本。
        i. 瀏覽至資源→範本。
        ii. 找到ONTAP/CVO設定範本、然後在最右鍵按一下複製範本
        iii. 按一下複製範本上的「Edit Template（編輯範本）」、然後將名稱變更為「Restore and Recovery Playbook（還原與還原教戰守則）」
        iv. 保留相同的範本庫存、專案、認證資料。
        v. 選取ora_recovery .yml作為要執行的方針。
        vi. 變數將維持不變、但CVO叢集IP必須設定在變數DST_叢 集IP中。
        vii. 按一下儲存。

> 在您準備好在遠端站台還原資料庫之前、系統不會執行本方針。

**5.**恢復**Oracle**資料庫

1. 內部部署正式作業的Oracle資料庫資料Volume可透過NetApp SnapMirror複寫、保護至ONTAP 二線資料中心的備援式叢集或ONTAP 公有雲的Cloud Volume。在完整設定的災難恢復環境中、二線資料中心或公有雲中的還原運算執行個體都是待命狀態、可在發生災難時恢復正式作業資料庫。待命運算執行個體會在OS核心修補程式上執行半連結更新、或在鎖定步驟中進行升級、以保持與內部部署執行個體的同步。
2. 在本解決方案中、Oracle二進位磁碟區會複寫到目標執行個體、並掛載到目標執行個體、以啟動Oracle軟體堆疊。這種恢復Oracle的方法比在發生災難的最後一刻重新安裝Oracle更具優勢。它保證Oracle安裝與目前的內部正式作業軟體安裝和修補程式層級等完全同步。不過、視軟體授權與Oracle的結構化方式而定、這可能會也可能不會對恢復站台上的複寫Oracle二進位磁碟區產生額外的軟體授權影響。建議使用者先洽詢其軟體授權人員、以評估可能的Oracle授權需求、再決定採用相同方法。
3. 目的地的備用Oracle主機是以Oracle必要組態設定。
4. Snap模式 會中斷、磁碟區會設為可寫入、並掛載至備用Oracle主機。
5. 在待命運算執行個體掛載所有DB磁碟區之後、Oracle恢復模組會在恢復站台執行下列工作來恢復及啟動Oracle。
   a. 同步控制檔：我們在不同的資料庫Volume上部署重複的Oracle控制檔、以保護關鍵資料庫控制檔。其中一個位於資料磁碟區、另一個位於記錄磁碟區。由於資料和記錄磁碟區會以不同頻率複寫、因此在恢復時、它們會不同步。
   b. 重新連結Oracle二進位檔：由於Oracle二進位檔已重新配置至新主機、因此需要重新連結。
   c. 恢復Oracle資料庫：恢復機制會從控制檔擷取Oracle記錄Volume上一個可用的歸檔記錄中的上次系統變更編號、並恢復Oracle資料庫、以便在故障時恢復所有可複寫至DR站台的商業交易。接著、資料庫會以新的轉世模式啟動、以便在恢復站台進行使用者連線和商業交易。

> 在執行恢復的教戰手冊之前、請確定您擁有下列內容：請務必將其複製到來源Oracle主機的/etc/oratab和/etc/oraInst.loc

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.